

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU**

Đề tài

**Phát triển ứng dụng điều khiển máy chủ
Ubuntu từ xa**

Sinh viên: Nguyễn Minh Thành

Mã số: B2104824

Khóa: K47

Cần Thơ, 12/2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU**

Đề tài

**Phát triển ứng dụng điều khiển máy chủ
Ubuntu từ xa**

**Người hướng dẫn
TS Lâm Chí Nguyên**

**Sinh viên thực hiện
Nguyễn Minh Thành
Mã số: B2104824
Khóa: K47**

Cần Thơ, 12/2024

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lâm Chí Nguyễn, giảng viên Đại học Cần Thơ, vì sự hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình hoàn thành bài báo cáo về đề tài Phát triển ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa. Sự hỗ trợ của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về lý thuyết và cung cấp những công cụ cần thiết để thực hiện bài báo cáo. Em rất biết ơn sự kiên nhẫn, tận tâm và sự động viên từ thầy. Kiến thức mà học được từ thầy sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của em trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn thầy về sự giúp đỡ và hỗ trợ không ngừng nghỉ của thầy.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Người viết

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU	5
1. Đặt vấn đề.....	5
2. Lịch sử giải quyết vấn đề	5
3. Mục tiêu đề tài.....	6
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	6
5. Phương pháp nghiên cứu.....	7
6. Kết quả đạt được	8
7. Bố cục luận văn	9
PHẦN NỘI DUNG	10
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	10
1. Mô tả chi tiết bài toán.....	10
2. Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán	10
3. Mô tả giải pháp cho bài toán	12
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	12
1. Thiết kế ứng dụng.....	12
1.1. Kiến trúc hệ thống	13
1.2. Công nghệ và thư viện sử dụng	13
1.2.1. Thư viện JSch (Java Secure Channel)	13
1.2.2. Công nghệ J2EE với JSP/Servlet.....	13
1.3. Cơ sở dữ liệu.....	14
1.4. Công cụ phát triển.....	14
2. Thiết kế cài đặt giải thuật	15
2.1. Kết nối máy chủ Ubuntu.....	15
2.1.1. Kết nối đơn máy chủ:.....	15
2.1.2. Kết nối đa máy chủ đã từng kết nối:	16
2.2. Chức năng “Đăng xuất”	17
2.3. Chức năng “Tắt máy”	17
2.4. Quản lý người dùng	18

2.4.1. Chức năng "Thêm người dùng"	18
2.4.2. Chức năng "Chỉnh sửa người dùng"	19
2.5. Thực thi lệnh qua Terminal	20
2.6. Liệt kê danh sách dịch vụ	21
2.7. Quản lý dịch vụ SSH	22
2.7.1. Điều khiển dịch vụ SSH.....	22
2.7.2. Xem và chỉnh sửa file cấu hình	23
2.7.3. Xem danh sách người dùng đang kết nối vào máy	24
2.7.4. Đổi cổng dịch vụ SSH	25
2.7.5. Giới hạn truy cập (Deny/Allow User)	26
2.8. Quản lý dịch vụ FTP.....	26
2.8.1. Điều khiển dịch vụ FTP	26
2.8.2. Xem file cấu hình FTP.....	27
2.8.3. Upload và Download file qua kênh SFTP	28
2.9. Quản lý dịch vụ HTTP.....	29
2.9.1. Điều khiển dịch vụ HTTP	29
2.9.2. Xem file cấu hình HTTP.....	30
2.9.3. Quản lý các phần mềm hỗ trợ MySQL,PHP	31
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN HỆ THỐNG.....	32
1. Giao diện kết nối 1 hay nhiều máy chủ.....	32
2. Giao diện trang chủ	33
3. Giao diện chính quản lý máy chủ.....	33
4. Giao diện quản lý người dùng	34
5. Giao diện quản lý SSH	35
6. Giao diện quản lý FTP	35
7. Giao diện quản lý HTTP	36
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	36
1. Mục tiêu kiểm thử	36
1.1. Mục tiêu chung	36
1.2. Các tiêu chí kiểm thử.....	37

2. Nghi thức kiểm tra.....	37
2.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing).....	37
2.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing).....	37
2.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing).....	37
3. Kết quả kiểm tra	38
3.1. Hiệu suất ứng dụng.....	38
3.2. Độ ổn định	38
3.3. Tính bảo mật.....	38
PHẦN KẾT LUẬN.....	38
1. Kết quả đạt được	38
2. Hướng phát triển.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

DANH MỤC HÌNH

Image 1 Giao diện kết nối một hoặc nhiều máy chủ	33
Image 2 Giao diện danh sách các máy chủ đã kết nối	33
Image 3 Giao diện kết nối và xóa các máy	33
Image 4 Giao diện chính quản lý máy chủ	34
Image 5 Giao diện Quản lý người dùng.....	34
Image 6 Giao diện thêm người dùng mới	35
Image 7 Giao diện quản lý dịch vụ SSH.....	35
Image 8 Giao diện quản lý dịch vụ FTP	36
Image 9 Giao diện quản lý dịch vụ HTTP	36

TÓM TẮT

Đề tài “Phát triển ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa” trình bày việc phát triển một ứng dụng web quản lý và điều khiển máy chủ Ubuntu thông qua giao thức SSH, được xây dựng trên nền tảng Java Web (JSP/Servlet), sử dụng công nghệ J2EE và thư viện JSch. Ứng dụng cho phép quản trị viên kết nối và quản lý nhiều máy chủ Ubuntu đồng thời, với các chức năng chính như kết nối SSH, liệt kê các dịch vụ đã cài đặt, cấu hình và điều khiển dịch vụ (bắt đầu, dừng, khởi động lại, xem trạng thái). Hệ thống cung cấp giao diện đồ họa thân thiện, dễ sử dụng, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý máy chủ, nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo việc điều khiển từ xa an toàn, thuận tiện, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý đa máy chủ trong các môi trường doanh nghiệp.

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc quản lý và điều khiển các máy chủ từ xa trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt, các máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu, một trong những hệ điều hành phổ biến nhất cho máy chủ, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chạy ứng dụng và cung cấp dịch vụ cho người dùng. Tuy nhiên, việc quản lý các máy chủ này gặp nhiều thách thức, bao gồm:

- Khó khăn trong việc truy cập từ xa: Các quản trị viên thường cần truy cập vào máy chủ từ xa để thực hiện các tác vụ quản lý, nhưng việc này có thể gặp khó khăn nếu không có công cụ hỗ trợ phù hợp.
- Quản lý nhiều máy chủ: Nhiều tổ chức có hệ thống máy chủ lớn với nhiều máy chủ khác nhau, việc quản lý từng máy chủ một cách thủ công sẽ tốn thời gian và công sức.
- Thiếu tính bảo mật: Việc điều khiển các dịch vụ trên máy chủ từ xa mà không có các biện pháp bảo mật thích hợp có thể dẫn đến rủi ro về an ninh thông tin.
- Tính khả dụng và hiệu suất: Quá trình quản lý máy chủ không hiệu quả có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và hiệu suất của các dịch vụ mà máy chủ cung cấp.

Do đó, ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa ra đời nhằm giải quyết những vấn đề trên. Với mục tiêu tối ưu hóa quy trình quản lý, đảm bảo an toàn thông tin và tiết kiệm nguồn lực.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Ban đầu, việc quản lý máy chủ từ xa, đặc biệt là các máy chủ Ubuntu, gặp nhiều khó khăn do thiếu các công cụ hỗ trợ. Các quản trị viên phải sử dụng các lệnh dòng lệnh phức tạp qua SSH để quản lý từng máy chủ riêng lẻ, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót. Khi số lượng máy chủ tăng lên, việc quản lý thủ công trở nên không khả thi và thiếu tính hiệu quả.

Để giải quyết vấn đề, nhiều công cụ và giải pháp đã được nghiên cứu và phát triển. Các công cụ như SSH giúp truy cập từ xa an toàn, nhưng không hỗ trợ quản lý đa máy chủ. Các nền tảng như Ansible và Puppet cung cấp tính năng tự động hóa nhưng yêu cầu cấu hình phức tạp và chưa tối ưu cho các hệ thống quản lý dịch vụ đơn giản.

Dựa trên nhu cầu thực tế, ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa được phát triển, sử dụng công nghệ J2EE, JSP/Servlet và thư viện JSch. Ứng dụng này giúp quản trị viên dễ dàng kết nối và điều khiển nhiều máy chủ cùng lúc, với giao diện thân thiện, hỗ trợ các chức năng như kết nối SSH, liệt kê và điều khiển các dịch vụ từ xa. Sau quá trình thử nghiệm, ứng dụng đã cho thấy hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian quản lý và nâng cao độ bảo mật, trở thành công cụ hữu ích trong quản lý hệ thống máy chủ Ubuntu.

3. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa, giúp người quản lý có thể dễ dàng kết nối, theo dõi và điều khiển các dịch vụ trên máy chủ.

Ứng dụng sẽ cung cấp các tính năng như thiết lập kết nối SSH an toàn giữa ứng dụng và máy chủ Ubuntu, liệt kê và quản lý các dịch vụ đang chạy trên máy chủ, theo dõi trạng thái và điều khiển các dịch vụ (khởi động, dừng, kiểm tra trạng thái). Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý đồng thời nhiều máy chủ từ một giao diện duy nhất, giúp người quản lý tiết kiệm thời gian và công sức.

Ứng dụng sẽ có giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, giúp người quản lý tương tác với hệ thống một cách hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo tính bảo mật trong quá trình kết nối và điều khiển máy chủ từ xa, tối ưu hóa hiệu suất khi thực hiện các thao tác với nhiều máy chủ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**
 - Máy chủ Ubuntu: Các máy chủ sử dụng hệ điều hành Ubuntu, có thể là các máy chủ trong môi trường doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân, được điều khiển từ xa để quản lý các dịch vụ và tài nguyên hệ thống.
 - Ứng dụng điều khiển từ xa: Phần mềm phát triển trên hệ điều hành Windows sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, các công nghệ J2EE, JSP/Servlet, và thư viện JSch để kết nối và điều khiển các máy chủ Ubuntu từ xa thông qua mạng.
 - Người quản lý hệ thống: Các quản trị viên hoặc người có trách nhiệm quản lý và duy trì các máy chủ Ubuntu, bao gồm việc quản lý các dịch vụ, theo dõi tình trạng hệ thống và thực hiện các thao tác bảo trì từ xa.
- **Phạm vi nghiên cứu:**
 - Kết nối một hoặc nhiều máy chủ Ubuntu: Nghiên cứu và triển khai tính năng cho phép người quản lý kết nối đến một hoặc nhiều máy chủ

Ubuntu từ xa thông qua giao thức SSH, đồng thời hỗ trợ khả năng quản lý và điều khiển nhiều máy chủ một cách đồng thời từ giao diện người dùng.

- Quản lý máy chủ: Phát triển các chức năng cho phép người quản lý theo dõi và điều khiển trạng thái máy chủ, bao gồm việc kiểm tra tình trạng hoạt động của máy chủ, tắt máy chủ khi cần thiết, và thực hiện các thao tác bảo trì cơ bản từ xa.
- Quản lý người dùng: Tạo ra các tính năng quản lý người dùng trên máy chủ Ubuntu, bao gồm việc thêm, sửa đổi, xóa người dùng, và kiểm tra quyền truy cập của các người dùng trong hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người có quyền hạn mới có thể thực hiện các thao tác quan trọng.
- Quản lý danh sách dịch vụ: Cung cấp chức năng liệt kê tất cả các dịch vụ đang chạy trên máy chủ Ubuntu. Người quản lý có thể theo dõi các dịch vụ này, kiểm tra trạng thái, và thực hiện các thao tác điều khiển như bật hoặc tắt dịch vụ.
- Quản lý dịch vụ SSH: Phát triển các tính năng để quản lý dịch vụ SSH trên máy chủ Ubuntu. Điều này bao gồm việc khởi động và cấu hình dịch vụ SSH, đảm bảo kết nối từ xa an toàn và bảo mật.
- Quản lý dịch vụ FTP: Cung cấp khả năng quản lý dịch vụ FTP trên máy chủ Ubuntu, bao gồm việc kiểm tra và điều khiển trạng thái của dịch vụ FTP, cũng như cấu hình và bảo mật dịch vụ FTP để cho phép người dùng truyền tải dữ liệu qua mạng một cách an toàn.
- Quản lý dịch vụ HTTP: Phát triển chức năng quản lý dịch vụ HTTP trên máy chủ Ubuntu, bao gồm việc kiểm tra và điều khiển trạng thái của dịch vụ HTTP (Apache), và đảm bảo rằng các ứng dụng web hoặc dịch vụ chạy trên máy chủ có thể được truy cập và quản lý từ xa một cách ổn định.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để phát triển ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa, chúng ta sẽ tiến hành theo các bước cụ thể như sau:

- Thu thập yêu cầu và phân tích: Đầu tiên, chúng ta sẽ thu thập yêu cầu từ các quản trị viên hệ thống hoặc người dùng có nhu cầu điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa. Việc này giúp chúng ta hiểu rõ các yêu cầu về tính năng, bảo mật và hiệu suất của hệ thống, như khả năng kết nối SSH, quản lý các dịch vụ và người dùng trên máy chủ.

- Thiết kế và phát triển ứng dụng: Dựa trên các yêu cầu đã thu thập, chúng ta sẽ tiến hành thiết kế ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu. Ứng dụng sẽ được phát triển bằng Java với công nghệ J2EE, JSP/Servlet và thư viện JSch để kết nối và điều khiển các dịch vụ SSH, FTP, HTTP trên máy chủ Ubuntu. Giao diện người dùng sẽ được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người quản lý dễ dàng thực hiện các thao tác điều khiển máy chủ.
- Tạo cơ sở dữ liệu và triển khai tính năng: Chúng ta sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về máy chủ, đồng thời phát triển các tính năng quản lý máy chủ, người dùng và các dịch vụ như SSH, FTP, HTTP. Các chức năng này sẽ bao gồm khả năng khởi động, dừng và kiểm tra trạng thái các dịch vụ.
- Kiểm thử và tối ưu hóa: Sau khi phát triển, ứng dụng sẽ được kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và bảo mật. Các bài kiểm thử chức năng và phi chức năng sẽ được thực hiện để xác định các vấn đề liên quan đến kết nối SSH, hiệu suất khi điều khiển nhiều máy chủ và bảo mật thông tin. Nếu cần thiết, ứng dụng sẽ được tối ưu hóa.
- Đào tạo và thu thập phản hồi: Sau khi ứng dụng được triển khai, chúng ta sẽ cung cấp đào tạo cho người dùng cuối về cách sử dụng hệ thống. Phản hồi từ người dùng sẽ được thu thập và phân tích để thực hiện các cải tiến, điều chỉnh tính năng, và đảm bảo ứng dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa.

6. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa đã đạt được những kết quả mong đợi:

- Giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng: Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản và thân thiện, giúp người quản lý dễ dàng thực hiện các thao tác kết nối và điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa. Điều này nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm thiểu sự phức tạp trong quá trình quản lý và giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi điều khiển nhiều máy chủ.
- Quản lý và điều khiển dịch vụ hiệu quả: Hệ thống cung cấp các công cụ giúp người dùng theo dõi trạng thái của các dịch vụ (SSH, FTP, HTTP) trên máy chủ Ubuntu một cách nhanh chóng và chính xác. Người dùng có thể dễ dàng khởi động, dừng hoặc kiểm tra trạng thái các dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu suất quản lý hệ thống.
- Bảo mật và kết nối ổn định: Ứng dụng đảm bảo tính bảo mật cao khi kết nối đến máy chủ Ubuntu thông qua giao thức SSH. Việc kiểm tra và bảo

mật các thông tin đăng nhập cũng như giao tiếp giữa máy chủ và ứng dụng được thực hiện chặt chẽ, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

- Khả năng quản lý nhiều máy chủ đồng thời: Hệ thống cho phép người dùng điều khiển và theo dõi nhiều máy chủ Ubuntu từ một giao diện duy nhất, giúp người quản lý có thể xử lý công việc nhanh chóng mà không cần phải chuyển đổi giữa các phiên làm việc khác nhau.
- Tính ổn định và hiệu quả: Ứng dụng hoạt động ổn định và hiệu quả, không gặp phải các sự cố hoặc gián đoạn trong quá trình điều khiển máy chủ, đảm bảo rằng các tác vụ quản lý và bảo trì máy chủ được thực hiện liên tục và mượt mà.

7. Bố cục luận văn

Phân giới thiệu

Phân nội dung

Chương 1: Mô tả bài toán.

Chương 2: Thiết kế, cài đặt giải thuật, biểu diễn cơ sở dữ liệu, trình bày các bước xây dựng hệ thống bằng phương pháp lọc cộng tác.

Chương 3: Kiểm thử hệ thống và đánh giá độ chính xác, tốc độ của hệ thống.

Phân kết luận

Trình bày kết quả đạt được và hướng phát triển hệ thống.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả chi tiết bài toán

Ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa được lập trình bằng Java sử dụng J2EE, JSP/Servlet và thư viện JSch để kết nối và điều khiển các máy chủ Ubuntu qua giao thức SSH. Giao diện người dùng được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, nhằm giúp người quản lý dễ dàng thực hiện các thao tác điều khiển và quản lý nhiều máy chủ cùng lúc.

Ứng dụng có các chức năng:

- Kết nối một hoặc nhiều máy chủ Ubuntu
- Đăng xuất
- Tắt máy
- Thực hiện lệnh qua Terminal
- Liệt kê danh sách dịch vụ
- Quản lý người dùng
- Quản lý dịch vụ SSH
- Quản lý dịch vụ FTP
- Quản lý dịch vụ HTTP

2. Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán

- Vấn đề:
 - Kết nối từ xa không ổn định hoặc bảo mật kém: Một trong những vấn đề lớn khi điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa là sự không ổn định của kết nối mạng, dẫn đến việc mất kết nối hoặc gián đoạn trong quá trình quản lý. Bên cạnh đó, bảo mật của kết nối SSH cũng cần phải được chú trọng, bởi việc lộ thông tin đăng nhập hoặc kết nối không an toàn có thể dẫn đến các nguy cơ xâm nhập hệ thống.
 - Quản lý dịch vụ trên nhiều máy chủ: Việc quản lý nhiều máy chủ Ubuntu từ một hệ thống duy nhất có thể gặp phải khó khăn trong việc đồng bộ và giám sát tất cả các dịch vụ đang chạy trên từng máy chủ. Quản trị viên sẽ phải theo dõi nhiều dịch vụ khác nhau, điều này có thể gây nhầm lẫn và tăng khả năng xảy ra sai sót.
 - Thiếu công cụ quản lý người dùng và quyền truy cập: Việc không có công cụ quản lý người dùng rõ ràng có thể gây ra tình trạng phân quyền

không hợp lý, dẫn đến việc người dùng không có quyền truy cập hoặc quyền truy cập sai, làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Đồng thời, việc không kiểm soát chặt chẽ quyền hạn của người dùng có thể dẫn đến rủi ro bảo mật.

- Khó khăn trong việc theo dõi và kiểm tra trạng thái dịch vụ: Việc kiểm tra tình trạng hoạt động của các dịch vụ như SSH, FTP, HTTP và các dịch vụ khác trên máy chủ Ubuntu có thể gặp khó khăn nếu không có một hệ thống giám sát và cảnh báo rõ ràng. Điều này sẽ khiến quản trị viên gặp khó khăn trong việc phát hiện sự cố và xử lý kịp thời.
- Khó khăn trong việc điều khiển dịch vụ từ giao diện người dùng: Quản lý dịch vụ trên máy chủ đòi hỏi một giao diện người dùng thân thiện, dễ dàng thực hiện các thao tác như khởi động, dừng, và kiểm tra trạng thái dịch vụ. Nếu giao diện không trực quan hoặc phức tạp, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác điều khiển.
- Giải pháp:
 - Kết nối SSH bảo mật và ổn định: Sử dụng thư viện JSch để thiết lập kết nối SSH an toàn và mã hóa thông tin đăng nhập. Hệ thống sẽ hỗ trợ xác thực qua mật khẩu hoặc khóa SSH để đảm bảo tính bảo mật cao.
 - Quản lý dịch vụ trên nhiều máy chủ: Ứng dụng sẽ hỗ trợ kết nối và điều khiển nhiều máy chủ Ubuntu từ một giao diện duy nhất. Các tính năng như liệt kê các dịch vụ đang chạy, khởi động, dừng và kiểm tra trạng thái dịch vụ sẽ được tối ưu hóa để đồng bộ hóa thông tin giữa các máy chủ. Điều này giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và kiểm soát hoạt động của các dịch vụ trên tất cả các máy chủ.
 - Công cụ quản lý người dùng và quyền truy cập: Ứng dụng sẽ cung cấp các công cụ để quản lý người dùng, bao gồm chức năng tạo, sửa đổi và xóa người dùng, cùng với khả năng phân quyền rõ ràng cho từng người dùng. Quyền truy cập của người dùng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có quyền mới có thể thực hiện các thao tác quan trọng như quản lý dịch vụ hoặc thay đổi cấu hình hệ thống.
 - Giám sát và cảnh báo trạng thái dịch vụ: Hệ thống sẽ cung cấp các công cụ giám sát tình trạng hoạt động của các dịch vụ như SSH, FTP, HTTP trên máy chủ Ubuntu. Các thông báo và cảnh báo sẽ được gửi đến người quản trị khi có sự cố xảy ra, giúp họ nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động của máy chủ.
 - Giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng: Ứng dụng sẽ được thiết kế với giao diện người dùng đơn giản và trực quan, giúp người quản trị dễ dàng thao tác với các dịch vụ và máy chủ Ubuntu mà không gặp phải

sự phức tạp. Giao diện sẽ cung cấp các nút điều khiển rõ ràng để người quản trị dễ dàng khởi động, dừng các dịch vụ, kiểm tra trạng thái dịch vụ và quản lý người dùng.

3. Mô tả giải pháp cho bài toán

Ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa cung cấp các chức năng cốt lõi giúp quản trị viên quản lý và giám sát các máy chủ một cách hiệu quả và bảo mật. Cụ thể, các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

- **Kết nối một hoặc nhiều máy chủ Ubuntu:** Ứng dụng cho phép người dùng kết nối đến một hoặc nhiều máy chủ Ubuntu đồng thời thông qua giao thức SSH. Việc này giúp quản trị viên dễ dàng giám sát và quản lý nhiều máy chủ từ một giao diện duy nhất, tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thao tác từ xa.
- **Quản lý người dùng:** Người quản trị có thể tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản người dùng trên các máy chủ được kết nối, cũng như đổi mật khẩu, email và tên người dùng.
- **Quản lý danh sách dịch vụ:** Ứng dụng liệt kê và hiển thị trạng thái của các dịch vụ đã cài đặt trên máy chủ, đồng thời cho phép quản trị viên khởi động hoặc dừng từng dịch vụ khi cần thiết. Điều này giúp kiểm soát hoạt động của các dịch vụ quan trọng một cách trực quan và dễ dàng.
- **Quản lý dịch vụ SSH:** Ứng dụng cho phép quản trị viên giám sát và điều khiển dịch vụ SSH, bao gồm việc kiểm tra trạng thái hoạt động, khởi động và khởi động lại dịch vụ khi cần. SSH là một dịch vụ quan trọng cho việc quản lý từ xa, và tính năng này giúp tăng cường bảo mật cho việc kết nối.
- **Quản lý dịch vụ FTP:** Ứng dụng hỗ trợ quản lý dịch vụ FTP, giúp người quản trị có thể dễ dàng thiết lập và giám sát dịch vụ FTP trên máy chủ, cho phép truyền tải file một cách an toàn giữa các thiết bị.
- **Quản lý dịch vụ HTTP:** Ứng dụng cũng cung cấp khả năng kiểm soát các dịch vụ HTTP, bao gồm các dịch vụ web như Apache, Nginx. Cho phép người quản trị kiểm tra, khởi động và dừng dịch vụ theo nhu cầu. Điều này rất hữu ích cho việc quản lý các website và ứng dụng web được lưu trữ trên máy chủ Ubuntu.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

1. Thiết kế ứng dụng

Ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị viên quản lý máy chủ một cách hiệu quả và an toàn. Hệ thống được phát triển

trên nền tảng Java Web với các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu suất hoạt động.

1.1. Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng sử dụng mô hình 3 tầng (Three-tier Architecture), bao gồm:

- Tầng trình diễn (Presentation Layer):

Được xây dựng bằng công nghệ JSP (JavaServer Pages), cung cấp giao diện đồ họa thân thiện giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống.

- Tầng xử lý logic (Business Logic Layer):

Sử dụng Servlet để xử lý các yêu cầu từ giao diện người dùng, thực hiện các thao tác kết nối SSH, quản lý dịch vụ và truyền dữ liệu giữa các tầng.

- Tầng dữ liệu (Data Layer):

Lưu trữ thông tin về máy chủ và lịch sử kết nối trong cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Giao tiếp với tầng này thông qua JDBC (Java Database Connectivity).

1.2. Công nghệ và thư viện sử dụng

1.2.1. Thư viện JSch (Java Secure Channel)

JSch (Java Secure Channel) là một thư viện Java thuần túy mã nguồn mở triển khai giao thức SSH2, hỗ trợ các ứng dụng thực hiện kết nối SSH (Secure Shell) đến máy chủ từ xa một cách an toàn và bảo mật. Được phát triển bởi JCraft Inc. và phân phối dưới giấy phép BSD, thư viện này cung cấp các tính năng đa dạng như xác thực SSH qua mật khẩu hoặc khóa công khai/riêng tư, thực thi lệnh từ xa, quản lý tệp thông qua các giao thức SFTP (SSH File Transfer Protocol) hoặc SCP (Secure Copy Protocol), và chuyển tiếp cổng (port forwarding). JSch cho phép dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng Java nhờ khả năng tạo Session để thiết lập kết nối và mở Channel để thực hiện các tác vụ như chạy lệnh, truy cập shell hoặc truyền tệp. Với ưu điểm gọn nhẹ, linh hoạt, và mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải, JSch không chỉ đảm bảo tính bảo mật cao mà còn giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng. Thư viện này đặc biệt hữu ích và là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng quản lý máy chủ từ xa, tự động hóa việc truyền tập tin an toàn và các hệ thống yêu cầu tương tác trực tiếp với máy chủ thông qua giao thức SSH.

1.2.2. Công nghệ J2EE với JSP/Servlet

J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) là một nền tảng phát triển ứng dụng Java mạnh mẽ, tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng web, phân tán và đa tầng. Nó cung cấp một tập hợp các API, dịch vụ và giao thức hỗ trợ các lập

trình viên phát triển các ứng dụng có tính mở rộng cao, bảo mật, và dễ quản lý. J2EE bao gồm nhiều công nghệ quan trọng như Servlet, JSP, EJB, JDBC, JMS và Web Services, trong đó JSP (JavaServer Pages) và Servlet là hai công nghệ cốt lõi được sử dụng phổ biến nhất để xây dựng ứng dụng web động.

Servlet là một thành phần phía server được viết bằng Java, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu HTTP và tạo ra phản hồi (response) cho client (thường là trình duyệt). Servlet hoạt động ở lớp điều khiển trong mô hình MVC (Model-View-Controller) và được triển khai để xử lý logic ứng dụng. Một servlet được biên dịch thành mã bytecode và chạy bên trong một container Servlet, giúp tối ưu hóa hiệu suất và quản lý tài nguyên. Đặc biệt, Servlet có vòng đời rõ ràng bao gồm các giai đoạn khởi tạo (init), phục vụ (service) và hủy (destroy), cho phép quản lý tài nguyên hiệu quả và xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.

JSP (JavaServer Pages) là một công nghệ phía server được thiết kế để tạo ra nội dung web động, chủ yếu được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. JSP cho phép nhúng mã Java trực tiếp vào các tệp HTML thông qua các thẻ đặc biệt như `<% %>` hoặc sử dụng các thư viện thẻ (JSTL - JSP Standard Tag Library). JSP thường được sử dụng ở lớp View trong mô hình MVC, đóng vai trò hiển thị dữ liệu từ lớp Model. Khi được thực thi lần đầu tiên, trang JSP được biên dịch thành một Servlet, sau đó được cache lại để tăng hiệu suất cho các lần truy cập tiếp theo.

Khi kết hợp Servlet và JSP trong mô hình MVC, ứng dụng web đạt được sự phân tách rõ ràng giữa logic xử lý (Servlet đóng vai trò Controller), logic nghiệp vụ (Model), và giao diện người dùng (JSP đóng vai trò View). Điều này không chỉ giúp code dễ bảo trì và mở rộng mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển song song giữa các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, nhờ được xây dựng trên nền tảng Java, các ứng dụng sử dụng JSP/Servlet còn thừa hưởng các ưu điểm như độc lập nền tảng, bảo mật cao và khả năng tích hợp tốt với các công nghệ Java khác.

1.3. Cơ sở dữ liệu

Sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin cấu hình máy chủ (ip, port, username, password) và lịch sử kết nối.

1.4. Công cụ phát triển

NetBeans IDE: Hỗ trợ xây dựng và triển khai ứng dụng web với giao diện dễ sử dụng.

GlassFish Server: hỗ trợ triển khai các ứng dụng web được viết bằng Servlet, JSP, JSF, và các framework dựa trên Java.

2. Thiết kế cài đặt giải thuật

2.1. Kết nối máy chủ Ubuntu

Kết nối máy chủ Ubuntu là một thành phần quan trọng trong hệ thống, cho phép người dùng thiết lập và quản lý kết nối SSH đến một hoặc nhiều máy chủ Ubuntu từ xa. Chức năng này được xây dựng dựa trên thư viện JSch, cung cấp khả năng kết nối an toàn và bảo mật thông qua giao thức SSH.

2.1.1. Kết nối đơn máy chủ

Định danh:

- Tên: Kết nối đơn máy chủ
- Mục tiêu: Thiết lập kết nối SSH đến một máy chủ Ubuntu mới
- Tác nhân: Admin, User được cấp quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Máy chủ Ubuntu đang hoạt động
- Dịch vụ SSH đang chạy
- Có kết nối internet

Chuỗi hành vi chính:

1. Người dùng truy cập trang kết nối
2. Hệ thống hiển thị form kết nối với các trường:
 - IP Address
 - Port (mặc định 22)
 - Username
 - Password
3. Người dùng nhập thông tin kết nối
4. Hệ thống kiểm tra và xử lý:
 - a) Nếu thông tin hợp lệ:
 - Thiết lập kết nối SSH
 - Lưu vào cơ sở dữ liệu
 - Chuyển đến trang chủ hệ thống
 - b) Nếu không hợp lệ:
 - Hiển thị thông báo lỗi
 - Cho phép nhập lại

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi kết nối:
 - Hiển thị thông báo cụ thể
 - Ghi log lỗi
 - Cho phép thử lại

2.1.2. Kết nối đa máy chủ đã từng kết nối

Định danh:

- Tên: Kết nối đa máy chủ đã từng kết nối
- Mục tiêu: Kết nối nhanh đến các máy chủ đã lưu
- Tác nhân: Admin, User được cấp quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Có thông tin máy chủ trong cơ sở dữ liệu
- Các máy chủ đang hoạt động
- Có kết nối internet

Chuỗi hành vi chính:

1. Người dùng truy cập trang kết nối
2. Hệ thống hiển thị:
 - a) Form kết nối mới
 - b) Danh sách máy chủ đã kết nối (hiển thị dạng grid)
 - c) Mỗi máy chủ hiển thị:
 - IP Address
 - Username
 - Trạng thái kết nối
3. Người dùng có thể:
 - a) Click vào máy chủ để kết nối nhanh:
 - Tự động điền thông tin
 - Chỉ cần nhập password
 - Thực hiện kết nối
 - b) Kết nối nhiều máy cùng lúc:
 - Chọn nhiều máy chủ
 - Nhập password cho từng máy
 - Kết nối đồng thời
4. Hệ thống xử lý:
 - a) Với mỗi kết nối thành công:
 - Tạo session mới
 - Cập nhật trạng thái
 - Thêm vào danh sách đang kết nối
 - b) Với kết nối thất bại:
 - Hiển thị thông báo lỗi
 - Cho phép thử lại

Xử lý ngoại lệ:

1. Máy chủ không phản hồi:

- Đánh dấu trạng thái offline
- Thông báo cho người dùng
- Cho phép thử lại sau

2. Sai password:

- Hiển thị thông báo
- Cho phép nhập lại

2.2. Chức năng “Đăng xuất”

Định danh:

- Tên: Đăng xuất khỏi máy chủ
- Mục tiêu: Kết thúc phiên kết nối SSH với một hoặc nhiều máy chủ
- Tác nhân: Admin, User được cấp quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
- Có ít nhất một kết nối đang hoạt động

Chuỗi hành vi chính:

1. Đăng xuất một máy:

- a) Người dùng click nút "Logout" trên máy muốn ngắt kết nối
- b) Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
- c) Người dùng xác nhận đăng xuất
- d) Hệ thống thực hiện:
 - Ngắt kết nối SSH
 - Xóa thông tin máy khỏi session
 - Cập nhật danh sách máy đang kết nối
 - Lưu thông tin máy vào logfile
 - Nếu không còn máy nào chuyển về trang kết nối

2. Đăng xuất tất cả:

- a) Người dùng click nút "Đăng xuất tất cả"
- b) Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
- c) Người dùng xác nhận đăng xuất
- d) Hệ thống thực hiện:
 - Ngắt tất cả kết nối SSH
 - Xóa toàn bộ session
 - Chuyển về trang kết nối

Xử lý ngoại lệ:

2.3. Chức năng “Tắt máy”

Định danh:

- Tên: Tắt máy chủ từ xa
- Mục tiêu: Thực hiện lệnh tắt máy chủ Ubuntu thông qua kết nối SSH
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập với quyền admin
- Máy chủ đang hoạt động và có kết nối SSH
- Người dùng có quyền sudo trên máy chủ

Chuỗi hành vi chính:

1. Người dùng click nút "Shutdown" trên máy muốn tắt máy (ngắt kết nối)
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
3. Người dùng xác nhận tắt máy
4. Hệ thống thực hiện:
 - Thực hiện tắt máy bằng lệnh và ngắt kết nối SSH
 - Xóa thông tin máy khởi session
 - Cập nhật danh sách máy đang kết nối
 - Lưu thông tin máy vào logfile
 - Nếu không còn máy nào chuyển về trang kết nối

2.4. Quản lý người dùng

2.4.1. Chức năng "Thêm người dùng"

Định danh:

- Tên: Thêm người dùng
- Mục tiêu: Tạo tài khoản người dùng mới trên máy chủ Ubuntu
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Admin có quyền sudo

Chuỗi hành vi chính:

1. Admin truy cập trang quản lý người dùng
2. Click nút "Add user"
 - Nhập thông tin người dùng:
 - Username (bắt buộc)
 - Password (bắt buộc)
3. Hệ thống kiểm tra:
 - Username hợp lệ

- Password nhập lại trùng khớp
- Username chưa tồn tại

4. Nếu hợp lệ:

- Tạo user mới trên máy chủ
- Đặt mật khẩu
- Thêm vào nhóm user
- Hiện thị thông báo thành công

Xử lý ngoại lệ:

1. Username không hợp lệ:

- Thông báo lỗi định dạng
- Yêu cầu nhập lại

2. Password không đủ mạnh:

- Hiện thị yêu cầu mật khẩu
- Cho phép nhập lại

3. Username đã tồn tại:

- Thông báo trùng lặp
- Yêu cầu chọn username khác

2.4.2. Chức năng “Chỉnh sửa người dùng”

Định danh:

- Tên: Chỉnh sửa thông tin người dùng
- Mục tiêu: Cập nhật thông tin tài khoản người dùng hiện có
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập
- Có kết nối SSH
- User cần sửa tồn tại
- Admin có quyền sudo

Chuỗi hành vi chính:

1. Admin truy cập trang quản lý người dùng
2. Chọn user cần chỉnh sửa từ danh sách
3. Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại
4. Admin có thể sửa:
 - Thay đổi tên user
 - Thay đổi email
 - Mật khẩu mới
 - Xóa người dùng

5. Hệ thống kiểm tra:

- Tên user hợp lệ
- Mật khẩu mới hợp lệ (nếu có)

6. Nếu hợp lệ:

- Cập nhật thông tin
- Hiện thị thông báo thành công

Xử lý ngoại lệ:

1. Mật khẩu mới không hợp lệ:

- Thông báo yêu cầu mật khẩu
- Cho phép nhập lại

2. Không có quyền thay đổi:

- Thông báo lỗi quyền
- Hủy thao tác

3. User không tồn tại:

- Thông báo lỗi
- Cập nhật danh sách

Điều kiện sau:

1. Thành công:

- Thông tin user được cập nhật
- Danh sách user được refresh

2. Thất bại:

- Giữ nguyên thông tin cũ
- Thông báo lỗi cụ thể

2.5. Thực thi lệnh qua Terminal

Định danh:

- Tên: Thực thi lệnh qua terminal
- Mục tiêu: Cho phép người dùng thực thi lệnh Linux từ xa
- Tác nhân: Admin, User được cấp quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền thực thi lệnh

Chuỗi hành vi chính:

1. Mở terminal:

- a) Người dùng truy cập trang quản lý máy chủ
 - b) Hệ thống thực hiện:
 - Tạo phiên SSH mới
 - Khởi tạo shell
 - Hiển thị prompt
 - Sẵn sàng nhận lệnh
2. Thực thi lệnh:
- a) Người dùng nhập lệnh
 - b) Hệ thống kiểm tra:
 - Lệnh có hợp lệ
 - Quyền thực thi
 - Lệnh cấm
 - c) Thực thi và hiển thị:
 - Kết quả lệnh
 - Mã lỗi (nếu có)
 - Cập nhật prompt

Xử lý ngoại lệ:

2.6. Liệt kê danh sách dịch vụ

Định danh:

- Tên: Liệt kê danh sách dịch vụ
- Mục tiêu: Hiển thị và điều khiển các dịch vụ trên máy chủ Ubuntu
- Tác nhân: Admin, User được cấp quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để xem và điều khiển dịch vụ

Chuỗi hành vi chính:

- 1. Xem trạng thái dịch vụ:
 - a) Người dùng truy cập trang quản lý máy chủ
 - b) Hệ thống thực hiện:
 - Kết nối SSH
 - Thực thi lệnh `service --status-all`
 - c) Phân tích kết quả:
 - Dịch vụ đang chạy
 - Dịch vụ đã dừng
 - d) Hiển thị danh sách dịch vụ với trạng thái
- 2. Khởi động/Dừng dịch vụ:

- a) Người dùng chọn dịch vụ
 - b) Click nút Start/Stop
 - c) Hệ thống kiểm tra:
 - Không cho phép dừng SSH
 - Kiểm tra quyền sudo
 - d) Thực thi lệnh tương ứng:
 - Start: service [name] start
 - Stop: service [name] stop
 - e) Cập nhật trạng thái mới
 - f) Hiển thị kết quả thực thi
3. Xem file cấu hình unit:
- a) Chọn dịch vụ cần xem
 - b) Hệ thống thực hiện:
 - Đọc file cấu hình systemd
 - Hiển thị nội dung định dạng
 - c) Người dùng có thể:
 - Xem cấu hình chi tiết
 - Đóng xem cấu hình

Xử lý ngoại lệ:

2.7. Quản lý dịch vụ SSH

Dịch vụ SSH (Secure Shell) là giao thức quan trọng cho phép quản trị viên kết nối từ xa đến máy chủ một cách bảo mật. Tính năng quản lý dịch vụ SSH trong ứng dụng bao gồm:

2.7.1. Điều khiển dịch vụ SSH

Định danh:

- Tên: Điều khiển cơ bản dịch vụ SSH
- Mục tiêu: Cho phép admin kiểm tra và điều khiển trạng thái dịch vụ SSH
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Admin có quyền sudo để thực thi lệnh
- Dịch vụ SSH đã được cài đặt trên máy chủ

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem trạng thái SSH (Status):

- a) Admin chọn chức năng "Xem trạng thái SSH"

- b) Hệ thống thực thi lệnh kiểm tra trạng thái
- c) Hiển thị thông tin:
 - Trạng thái hoạt động (Active/Inactive)

2. Khởi động SSH (Start):

- Admin chọn chức năng "Start SSH"
- Hệ thống kiểm tra quyền sudo
- Thực thi lệnh khởi động dịch vụ
- Kiểm tra kết quả và hiển thị thông báo
- Cập nhật trạng thái mới

3. Khởi động lại SSH (Restart):

- Admin chọn chức năng "Restart SSH"
- Hệ thống thực thi lệnh restart
- Kiểm tra và hiển thị kết quả

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi quyền:

- Thông báo thiếu quyền sudo

2. Lỗi thực thi:

- Hiển thị chi tiết lỗi

2.7.2. Xem và chỉnh sửa file cấu hình

Định danh:

- Tên: Xem và chỉnh sửa cấu hình SSH
- Mục tiêu: Cho phép admin xem và chỉnh sửa cấu hình SSH
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để đọc/ghi file cấu hình
- File cấu hình SSH tồn tại (/etc/ssh/sshd_config)

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem file cấu hình:

- a) Admin chọn chức năng "Xem cấu hình SSH"
- b) Hệ thống thực hiện:
 - Đọc file /etc/ssh/sshd_config
 - Lọc bỏ comment và dòng trống
 - Hiển thị nội dung theo định dạng
 - Phân tích các thiết lập quan trọng

2. Chỉnh sửa cấu hình:

a) Admin thực hiện sửa đổi:

- Thay đổi port SSH
- Cấu hình xác thực
- Thiết lập quyền truy cập
- Các tùy chọn bảo mật

b) Hệ thống kiểm tra:

- Cú pháp cấu hình
- Giá trị hợp lệ
- Xung đột thiết lập

3. Lưu thay đổi:

a) Hệ thống thực hiện:

- Sao lưu file cũ
- Ghi file mới
- Kiểm tra cú pháp
- Khởi động lại dịch vụ nếu cần

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi đọc file:

- Kiểm tra quyền truy cập
- Thông báo chi tiết lỗi
- Đề xuất giải pháp

2. Lỗi cú pháp:

- Hiện thị vị trí lỗi
- Gợi ý sửa lỗi
- Khôi phục file cũ

2.7.3. Xem danh sách người dùng đang kết nối vào máy

Định danh:

- Tên: Giám sát người dùng đang kết nối
- Mục tiêu: Hiện thị danh sách và thông tin người dùng đang hoạt động trên máy
- Tác nhân: Admin, User có quyền
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền xem thông tin người dùng

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem danh sách người dùng:

- a) Người dùng truy cập trang quản lý
- b) Hệ thống thực hiện lệnh:
 - who: Liệt kê người dùng đăng nhập
- c) Hiển thị thông tin:
 - Username
 - Thời điểm đăng nhập
 - Terminal/IP nguồn
 - Thời gian hoạt động

2. Cập nhật thông tin:

- Tự động làm mới định kỳ
- Hiển thị thời gian cập nhật cuối

Xử lý ngoại lệ:

2.7.4. Đổi cổng dịch vụ SSH

Định danh:

- Tên: Cấu hình hoặc thay đổi port SSH
- Mục tiêu: Thiết lập port mới hoặc đổi port cho dịch vụ SSH
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để sửa file cấu hình

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem port hiện tại:

- Truy cập trang SSH
- Hiển thị port đang sử dụng ở file cấu hình

2A. Thay đổi port mới:

- Admin nhập port mới
- Hệ thống kiểm tra:
 - Port trong khoảng 1-65535
- Thực hiện cập nhật cấu hình

2B. Đổi port hiện tại thành port mới:

- Admin nhập port cũ
- Admin nhập port mới
- Hệ thống kiểm tra:
 - Port trong khoảng 1-65535
- Thực hiện cập nhật cấu hình

3. Áp dụng thay đổi:

- Cập nhật port trong sshd_config
- Khởi động lại dịch vụ SSH

Xử lý ngoại lệ:

2.7.5. Giới hạn truy cập (Deny/Allow User)

Định danh:

- Tên: Quản lý quyền truy cập SSH cho người dùng
- Mục tiêu: Cấu hình cho phép/từ chối người dùng kết nối SSH
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để sửa file cấu hình
- File cấu hình SSH tồn tại

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem cấu hình hiện tại:

- Hiển thị danh sách:
- Users được phép truy cập (AllowUsers)
- Users bị từ chối truy cập (DenyUsers)
- Hiển thị các quy tắc hiện tại

2. Thêm quy tắc Allow Users:

- Chọn người dùng cần cho phép
- Thêm vào AllowUsers trong sshd_config
- Kiểm tra cú pháp cấu hình
- Áp dụng thay đổi và thông báo kết quả

3. Thêm quy tắc Deny Users:

- Chọn người dùng cần từ chối
- Thêm vào DenyUsers trong sshd_config
- Kiểm tra xung đột với AllowUsers
- Áp dụng thay đổi và thông báo kết quả

Xử lý ngoại lệ:

2.8. Quản lý dịch vụ FTP

FTP (File Transfer Protocol) là dịch vụ phổ biến để truyền tải tệp giữa máy chủ và người dùng. Hệ thống quản lý dịch vụ FTP hỗ trợ:

2.8.1. Điều khiển dịch vụ FTP

Định danh:

- Tên: Điều khiển trạng thái dịch vụ FTP

- Mục tiêu: Quản lý trạng thái hoạt động của FTP server
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có quyền sudo để điều khiển dịch vụ
- Dịch vụ FTP đã được cài đặt
- Có kết nối đến máy chủ

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem trạng thái FTP (Status):
 - a) Admin chọn chức năng "Xem trạng thái FTP "
 - b) Hệ thống thực thi lệnh kiểm tra trạng thái
 - c) Hiển thị thông tin:
 - Trạng thái hoạt động (Active/Inactive)
2. Khởi động FTP (Start):
 - Admin chọn chức năng "Start FTP "
 - Hệ thống kiểm tra quyền sudo
 - Thực thi lệnh khởi động dịch vụ
 - Kiểm tra kết quả và hiển thị thông báo
 - Cập nhật trạng thái mới
3. Dừng dịch vụ (Stop):
 - Admin chọn chức năng "Stop FTP "
 - Hệ thống thực thi lệnh stop
 - Kiểm tra và hiển thị kết quả
4. Khởi động lại FTP (Restart):
 - Admin chọn chức năng "Restart FTP "
 - Hệ thống thực thi lệnh restart
 - Kiểm tra và hiển thị kết quả

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi quyền:
 - Thông báo thiếu quyền sudo
2. Lỗi thực thi:
 - Hiển thị chi tiết lỗi

Xử lý ngoại lệ:

2.8.2. Xem file cấu hình FTP

Định danh:

- Tên: Xem và chỉnh sửa cấu hình FTP

- Mục tiêu: Cho phép admin xem và chỉnh sửa cấu hình FTP
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để đọc/ghi file cấu hình
- File cấu hình FTP tồn tại (/etc/vsftpd_config)

Chuỗi hành vi chính:

4. Xem file cấu hình:

- a) Admin chọn chức năng "Xem cấu hình SSH"
- b) Hệ thống thực hiện:
 - Đọc file /etc/vsftpd_config
 - Lọc bỏ comment và dòng trống
 - Hiển thị nội dung theo định dạng
 - Phân tích các thiết lập quan trọng

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi đọc file:

- Kiểm tra quyền truy cập
- Thông báo chi tiết lỗi

2.8.3. Upload và Download file qua kênh SFTP

Định danh:

- Tên: Upload và Download file qua kênh SFTP
- Mục tiêu: Upload/Download file an toàn qua kênh SFTP
- Tác nhân: User, Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Đã cài đặt thư viện JSch
- Có thông tin xác thực SSH (host, port, user, password)
- Có quyền truy cập thư mục trên server
- Có kết nối mạng ổn định

Chuỗi hành vi chính:

1. Upload File:

- a) Nhận file từ request (MultipartConfig)
- b) Thiết lập kết nối SFTP:
 - Tạo JSch instance
 - Cấu hình session SSH
 - Mở channel SFTP

c) Thực hiện upload:

- Đọc file từ InputStream
- Upload lên thư mục đích /home/user
- Xác nhận hoàn thành

2. Download File:

a) Nhận thông tin file cần tải

b) Thiết lập kết nối SFTP

c) Xác định:

- Đường dẫn file trên server
- Thư mục lưu local

d) Thực hiện download:

- Tạo OutputStream
- Tải file về local
- Xác nhận hoàn thành

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi kết nối:

- Kiểm tra thông tin xác thực
- Xử lý timeout
- Đóng kết nối an toàn
- Thông báo chi tiết

2. Lỗi file:

- Kiểm tra tồn tại
- Kiểm tra quyền truy cập

2.9. Quản lý dịch vụ HTTP

Dịch vụ HTTP (HyperText Transfer Protocol) là nền tảng cho các ứng dụng web. Ứng dụng cung cấp các tính năng quản lý HTTP hiệu quả:

2.9.1. Điều khiển dịch vụ HTTP

Định danh:

- Tên: Điều khiển trạng thái dịch vụ HTTP
- Mục tiêu: Quản lý trạng thái hoạt động của HTTP server
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có quyền sudo để điều khiển dịch vụ
- Dịch vụ HTTP đã được cài đặt
- Có kết nối đến máy chủ

Chuỗi hành vi chính:

1. Xem trạng thái HTTP(Status):
 - d) Admin chọn chức năng "Xem trạng thái HTTP"
 - e) Hệ thống thực thi lệnh kiểm tra trạng thái
 - f) Hiển thị thông tin:
 - Trạng thái hoạt động (Active/Inactive)
2. Khởi động HTTP(Start):
 - Admin chọn chức năng "Start HTTP"
 - Hệ thống kiểm tra quyền sudo
 - Thực thi lệnh khởi động dịch vụ
 - Kiểm tra kết quả và hiển thị thông báo
 - Cập nhật trạng thái mới
3. Dừng dịch vụ HTTP (Stop):
 - Admin chọn chức năng "Stop HTTP"
 - Hệ thống thực thi lệnh stop
 - Kiểm tra và hiển thị kết quả
4. Khởi động lại HTTP(Restart):
 - Admin chọn chức năng "Restart HTTP"
 - Hệ thống thực thi lệnh restart
 - Kiểm tra và hiển thị kết quả

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi quyền:
 - Thông báo thiếu quyền sudo
2. Lỗi thực thi:
 - Hiển thị chi tiết lỗi

2.9.2. Xem file cấu hình HTTP

Định danh:

- Tên: Xem và chỉnh sửa cấu hình HTTP
- Mục tiêu: Cho phép admin xem và chỉnh sửa cấu hình HTTP
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có kết nối SSH đến máy chủ
- Có quyền sudo để đọc/ghi file cấu hình
- File cấu hình HTTP tồn tại (/etc/apache2/apache2_config)

Chuỗi hành vi chính:

5. Xem file cấu hình:

- a) Admin chọn chức năng "Xem cấu hình HTTP"
- b) Hệ thống thực hiện:
 - Đọc file /etc/apache2/apache2_config
 - Lọc bỏ comment và dòng trống
 - Hiển thị nội dung theo định dạng
 - Phân tích các thiết lập quan trọng

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi đọc file:

- Kiểm tra quyền truy cập
- Thông báo chi tiết lỗi

2.9.3. Quản lý các phần mềm hỗ trợ MySQL,PHP

Định danh:

- Tên: Quản lý cài đặt/gỡ bỏ MySQL, PHP
- Mục tiêu: Cài đặt, cài đặt lại, gỡ bỏ MySQL và PHP
- Tác nhân: Admin
- Phiên bản: 1.0

Điều kiện tiên quyết:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
- Có quyền sudo trên máy chủ
- Có kết nối internet
- Có đủ dung lượng ổ đĩa

Chuỗi hành vi chính:

1. Cài đặt (Install):

- a) Kiểm tra phiên bản hiện có
- b) Cập nhật package list
- c) Thực hiện cài đặt:
 - MySQL Server
 - PHP và modules

2. Cài đặt lại (Reinstall):

- Sao lưu dữ liệu hiện có
- Gỡ bỏ phiên bản cũ
- Xóa file cấu hình cũ
- Cài đặt phiên bản mới
- Khôi phục dữ liệu
- Kiểm tra hoạt động

3. Gỡ bỏ (Remove):

- Sao lưu dữ liệu nếu cần
- Dừng các dịch vụ

- Gỡ bỏ phần mềm
- Xóa file cấu hình
- Dọn dẹp dependencies
- Xác nhận hoàn thành

Xử lý ngoại lệ:

1. Lỗi cài đặt:

- Kiểm tra kết nối mạng
- Xác minh repository
- Kiểm tra xung đột
- Rollback nếu cần

2. Lỗi cấu hình:

- Sao lưu file cấu hình
- Khôi phục mặc định
- Kiểm tra syntax

3. Lỗi gỡ bỏ:

- Kiểm tra dependencies
- Force remove nếu cần
- Dọn dẹp thủ công

CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN HỆ THỐNG

1. Giao diện kết nối một hay nhiều máy chủ



Connect to Ubuntu server

Please connect to control server

IP Address

Port

Username

Password

ConnectCancel

List of previously connected devices

Machine 1 Status: Disable	Machine 2 Status: Disable	Machine 3 Status: Disable
		
Machine 4 Status: Disable	Machine 5 Status: Disable	
		

Multi-machine connectionDelete

Image 1 Giao diện kết nối một hoặc nhiều máy chủ

2. Giao diện trang chủ

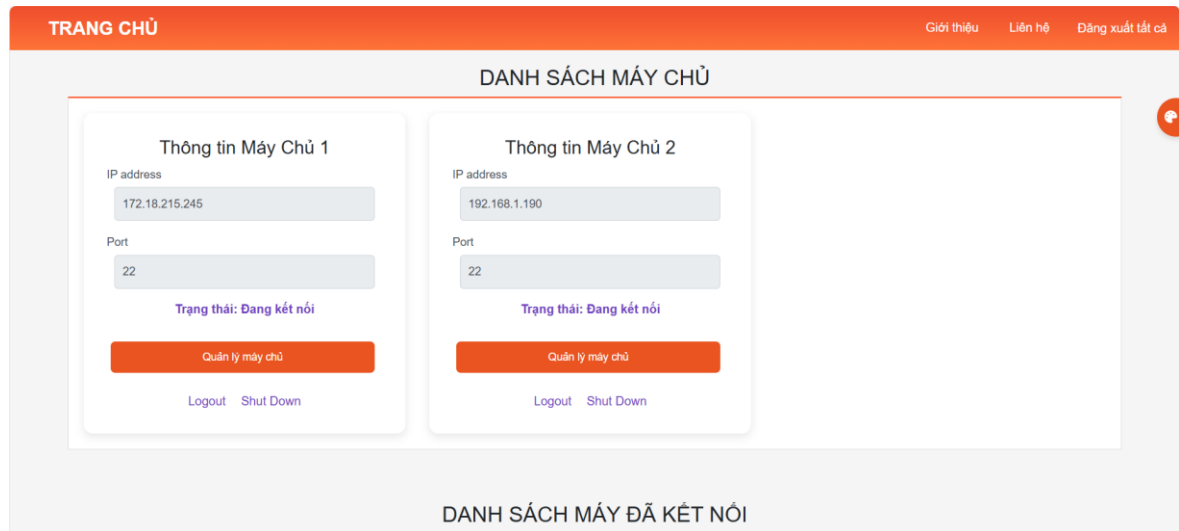


Image 2 Giao diện danh sách các máy chủ đã kết nối



Image 3 Giao diện kết nối và xóa các máy

3. Giao diện chính quản lý máy chủ

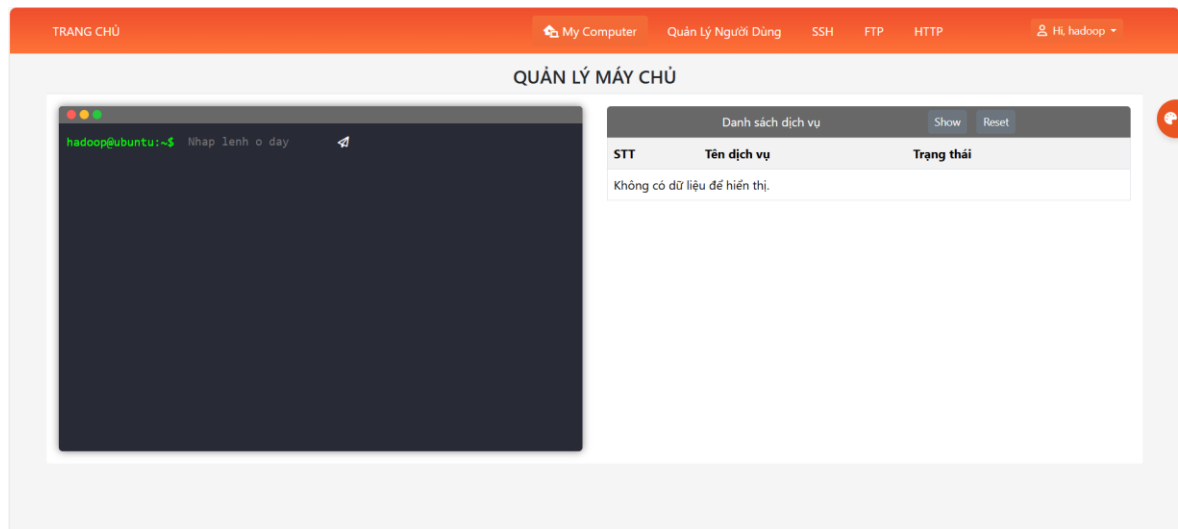


Image 4 Giao diện chính quản lý máy chủ

4. Giao diện quản lý người dùng

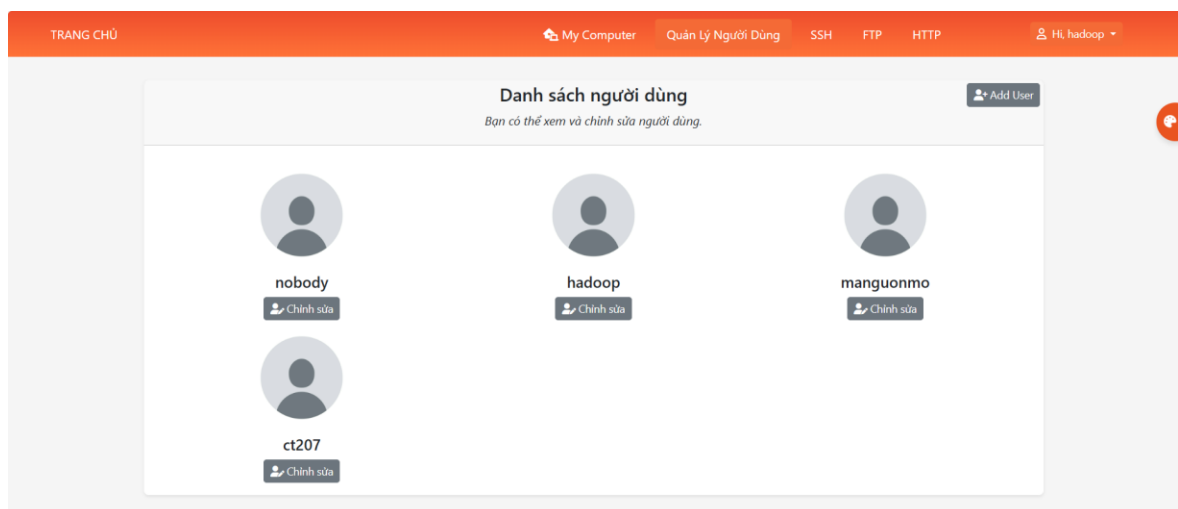


Image 5 Giao diện Quản lý người dùng

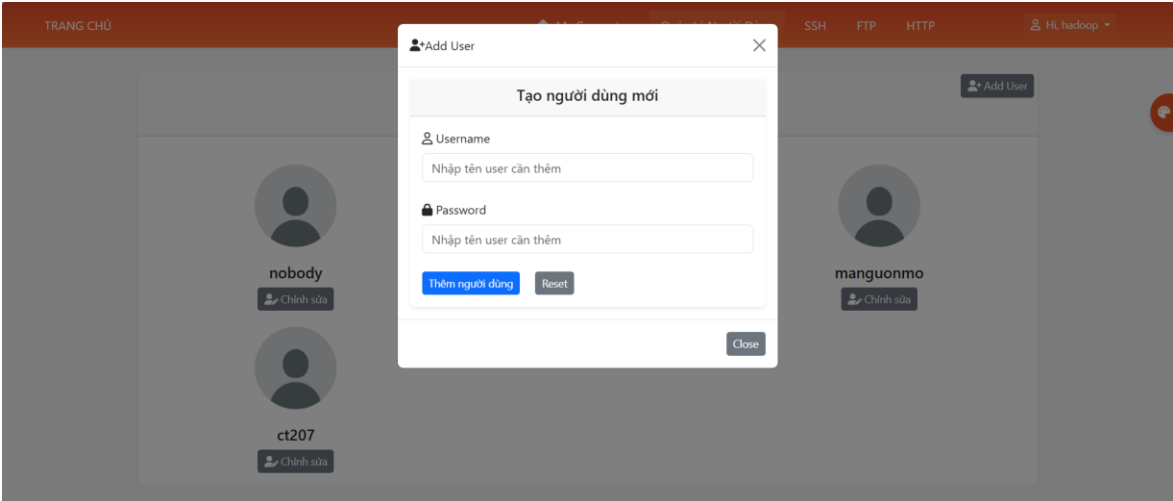


Image 6 Giao diện thêm người dùng mới

5. Giao diện quản lý SSH

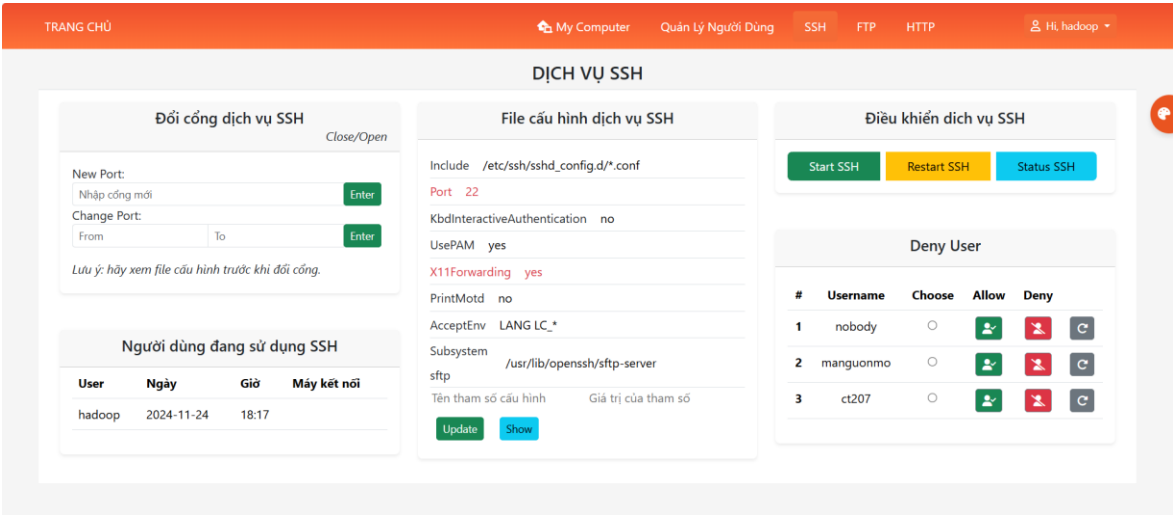


Image 7 Giao diện quản lý dịch vụ SSH

6. Giao diện quản lý FTP

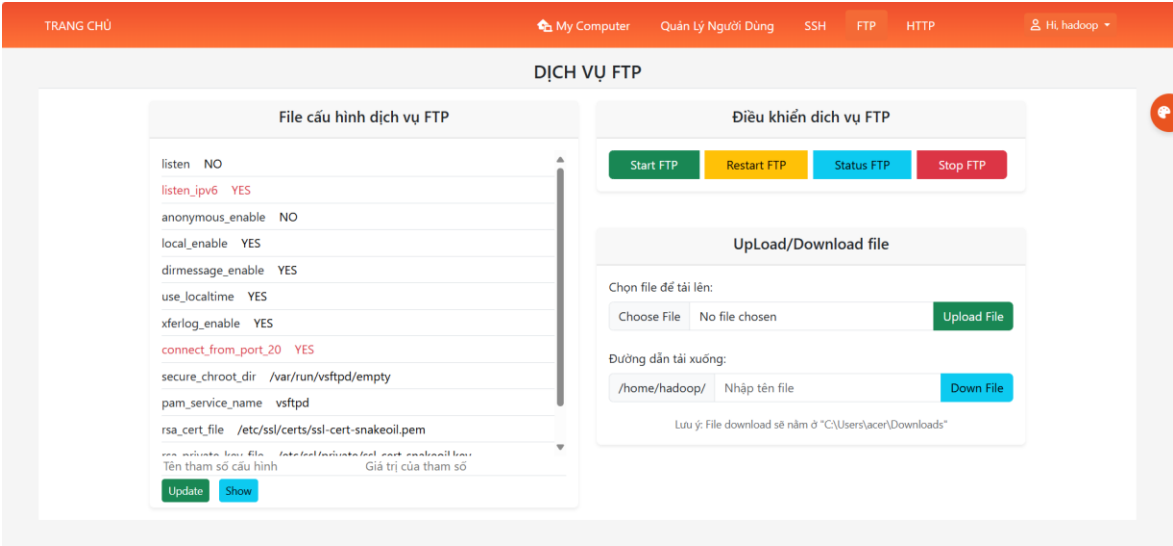


Image 8 Giao diện quản lý dịch vụ FTP

7. Giao diện quản lý HTTP

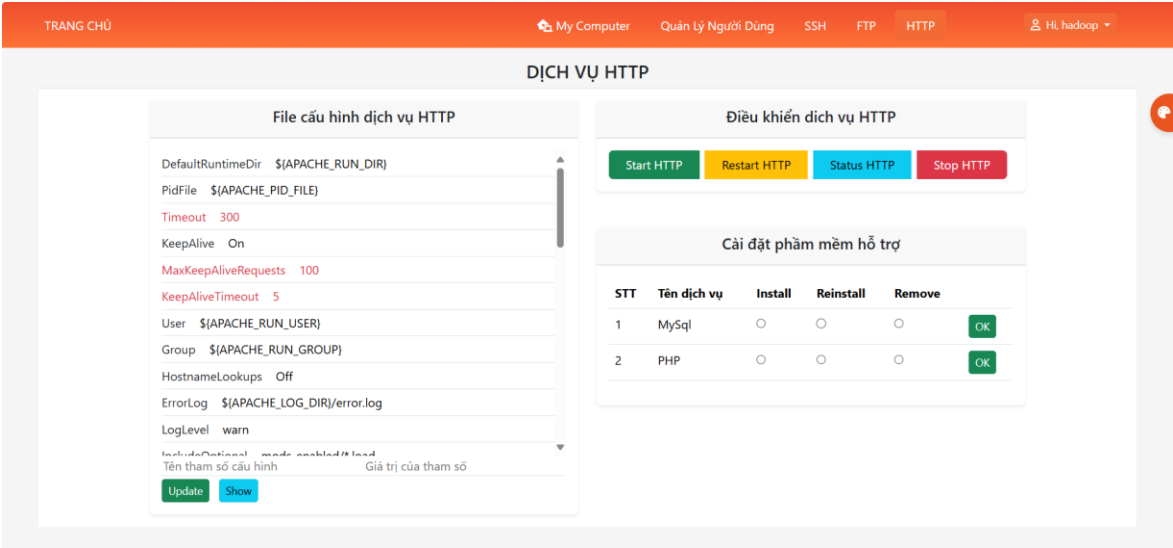


Image 9 Giao diện quản lý dịch vụ HTTP

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Mục tiêu kiểm thử

1.1. Mục tiêu chung

- Đảm bảo tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động đúng như mong đợi.
- Đánh giá hiệu năng và độ ổn định của hệ thống trong các môi trường sử dụng khác nhau.

- Kiểm tra tính bảo mật, đảm bảo rằng các kết nối và thao tác trên hệ thống không bị xâm phạm.
- Xác định và khắc phục các lỗi tiềm ẩn trước khi triển khai chính thức.

1.2. Các tiêu chí kiểm thử

- Tính chính xác của kết nối SSH
- Hiệu suất khi kết nối nhiều máy chủ
- Độ ổn định của các thao tác quản lý
- Tính bảo mật của hệ thống

2. Nghi thức kiểm tra

2.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo các thành phần nhỏ nhất (hàm hoặc phương thức) hoạt động chính xác.

Phạm vi:

- Hàm kết nối SSH (thư viện JSch).
- Hàm điều khiển dịch vụ (khởi động, dừng, kiểm tra trạng thái).
- Hàm quản lý người dùng và danh sách dịch vụ.

Công cụ: JUnit (thư viện kiểm thử cho Java).

2.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo các thành phần trong hệ thống phối hợp tốt khi hoạt động cùng nhau.

Phạm vi:

- Tương tác giữa giao diện người dùng (JSP) và các Servlet.
- Truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Công cụ: TestNG, Selenium (mô phỏng thao tác người dùng).

2.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Phạm vi:

- Xử lý kết nối đồng thời đến nhiều máy chủ.
- Quản lý dịch vụ SSH, FTP, HTTP.
- Thao tác quản lý người dùng, cập nhật cấu hình.

Công cụ: Manual Testing (kiểm tra thủ công bởi đội ngũ kiểm thử).

3. Kết quả kiểm tra

3.1. Hiệu suất ứng dụng

- Ứng dụng có khả năng xử lý tác vụ ở mức độ khá với tốc độ nhanh. Trong môi trường thử nghiệm, hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu của các phòng máy từ nhỏ đến trung bình mà không gặp phải sự cố đáng kể.
- Thời gian phản hồi nhanh trong hầu hết các tình huống sử dụng thông thường.
- Khi tải công việc tăng cao (mất kết nối SSH, kết nối thất bại hoặc thực hiện dòng lệnh, ...), hệ thống có thể gặp phải tình trạng chậm trễ nhẹ.
- Hệ thống xử lý tốt khi kết nối đồng thời đến 6 máy chủ Ubuntu mà không xảy ra lỗi hoặc gián đoạn.

3.2. Độ ổn định

- Ứng dụng hoạt động ổn định trong các điều kiện bình thường. Tần suất gặp lỗi hoặc sự cố là thấp và không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều khiển máy chủ.
- Cần cải thiện thêm để đảm bảo độ ổn định cao hơn khi có các thay đổi hoặc cập nhật phần mềm.

3.3. Tính bảo mật

Hệ thống đã mã hóa toàn bộ kết nối SSH.

Không ghi nhận lỗ hổng bảo mật trong các thử nghiệm xâm nhập cơ bản (penetration testing).

PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và phát triển, ứng dụng điều khiển máy chủ Ubuntu từ xa đã đạt được những kết quả đáng kể:

- Tính năng vượt trội:

Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ quản trị viên thực hiện các thao tác kết nối và quản lý máy chủ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Cho phép điều khiển đồng thời nhiều máy chủ Ubuntu thông qua giao thức SSH với các chức năng như khởi động, dừng, kiểm tra trạng thái dịch vụ (SSH, FTP, HTTP).

- Bảo mật cao:

Ứng dụng sử dụng giao thức SSH với mã hóa dữ liệu để bảo đảm an toàn cho quá trình kết nối và truyền tải thông tin.

Cung cấp các tính năng cấu hình bảo mật như giới hạn địa chỉ IP truy cập, xác thực bằng khóa SSH và quản lý quyền người dùng chặt chẽ.

- Hiệu suất ổn định:

Hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện thử nghiệm với khả năng quản lý đa máy chủ và xử lý tác vụ nhanh chóng.

Hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản lý hệ thống máy chủ từ xa.

- Khả năng mở rộng:

Thiết kế linh hoạt, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các tính năng hoặc dịch vụ mới như hệ thống cảnh báo sự cố, quản lý cơ sở dữ liệu, v.v.

2. Hướng phát triển

Mặc dù ứng dụng đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra, vẫn có nhiều tiềm năng để mở rộng và cải thiện trong tương lai:

- Nâng cao hiệu suất:

Tối ưu hóa thuật toán để hỗ trợ quản lý số lượng lớn máy chủ đồng thời (trên 50 máy chủ).

Tăng tốc độ phản hồi trong trường hợp tải cao.

- Bổ sung tính năng mới:

Hệ thống cảnh báo: Gửi thông báo tự động qua email hoặc SMS khi xảy ra sự cố trên máy chủ (dịch vụ ngừng hoạt động, mất kết nối, v.v.).

Lịch sử hoạt động: Lưu lại các thao tác quản trị để dễ dàng kiểm tra và truy vết khi cần.

Tích hợp API: Cho phép các ứng dụng bên thứ ba tương tác và khai thác tính năng của hệ thống.

- Cải thiện giao diện người dùng:

Thiết kế lại giao diện với trải nghiệm người dùng tốt hơn, tối ưu cho cả thiết bị di động.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ để phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

- Đáp ứng các doanh nghiệp lớn:

Xây dựng phiên bản ứng dụng phân tán để quản lý máy chủ trên các trung tâm dữ liệu lớn.

Hỗ trợ thêm các hệ điều hành khác ngoài Ubuntu, mở rộng phạm vi ứng dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. [Java | Baeldung](#)
2. [mina-sshd/sshd-sftp/pom.xml at master · apache/mina-sshd](#)
3. [Khóa: CT212 - Quản trị mạng \(gv Lâm Chí Nguyên\) | CTU e-Learning](#)
4. [Hướng dẫn và bài viết về Linux: bản phân phối, chương trình, hướng dẫn chi tiết](#)